Diskrete Strukturen II

FSU Jena, Sommersemester 2026, Jörg Bader

Übungsserie 2

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **25.04.2026**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Gegeben sind fünf logische Formeln. *⁄ 5 Punkte*

   (i) $(x_1 \vee \overline{x_2}) \wedge (x_3) \wedge (\overline{x_4} \vee x_5 \vee x_6 \vee \overline{x_7})$

   (ii) $x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_5$

   (iii) $x_1 \vee (\overline{x_1} \wedge x_2)$

   (iv) $x_1 \wedge \overline{x_2} \wedge x_3 \wedge x_5$

   (v) $(x_1 \vee x_2 \vee x_6) \wedge \overline{(x_3 \vee x_1 \vee x_2)} \wedge (\overline{x_4} \vee x_5 \vee \overline{x_7})$

   (a) Entscheiden Sie für jede der Formeln, ob sie in DNF ist. Geben Sie in diesem Fall die Anzahl an Mintermen an.

   (b) Entscheiden Sie für jede der Formeln, ob sie in KNF ist. Geben Sie in diesem Fall die Anzahl Klauseln an.

   (c) Geben Sie für alle Formeln, die nicht in KNF sind, eine semantisch äquivalente KNF an.

2. Zwei dreistellige Boolesche Funktionen F_1 und F_2 sind durch ihre Wahrheitswerttabelle (in quasi-lexikographischer Anordnung) gegeben. F_1 hat als Ergebniseinträge das Tupel $(0,0,0,0,1,0,1,0)$, F_2 hat das Tupel $(0,1,1,0,0,1,1,0)$. *⁄ 6 Punkte*

   (a) Geben Sie zu beiden Funktionen die kanonische disjunktive Normalform an. Falls möglich, vereinfachen Sie zu einer semantisch äquivalenten kürzeren DNF.

   (b) Geben Sie zu beiden Funktionen die kanonische konjunktive Normalform an. Falls möglich, vereinfachen Sie zu einer semantisch äquivalenten kürzeren KNF.

   (c) Finden Sie eine dreistellige Boolesche Funktion, die für mindestens drei Variablenbelegungen zu wahr ausgewertet wird und deren kanonische DNF nicht zu einer kürzeren DNF vereinfacht werden kann. Wie viele solche dreistellige Boolesche Funktionen gibt es?

3. Wir betrachten die KNF $F_n = (x_1 \vee y_1) \wedge (x_2 \vee y_2) \wedge \ldots \wedge (x_n \vee y_n)$ in $2n$ Variablen. *⁄ 4 Punkte*

   (a) Notieren Sie F_3 und wenden Sie mehrmals das Distributivgesetz an, um die Formel in eine zugehörige DNF zu überführen.

   (b) Wie viele Belegungen hat F_n bezüglich? Wie viele erfüllende Belegungen hat F_n?

   (c) Aus wie vielen Mintermen besteht die kanonische DNF der zu F_n gehörenden $2n$-stelligen Boolesche Funktion?
   Aus wie vielen Klauseln besteht ihre kanonische KNF?

   (d) Finden Sie eine zu F_n logisch äquivalente DNF, die nur 2^n Minterme enthält.

4. Begründen oder widerlegen Sie die Korrektheit der folgenden Aussagen. *⁄ 5 Punkte*

   (a) $F \wedge G$ ist erfüllbar genau dann, wenn F erfüllbar ist und G erfüllbar ist.

   (b) Falls $F \to G$ erfüllbar ist und F erfüllbar ist, so ist G erfüllbar.

   (c) $F \wedge G$ ist Tautologie genau dann, wenn F Tautologie ist und G Tautologie ist.

   (d) $F \vee G$ ist Tautologie genau dann, wenn F Tautologie ist oder G Tautologie ist.

   (e) Falls $F \to G$ Tautologie ist und F Tautologie ist, so ist G Tautologie.

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.